Лабораторная работа №7

Тема работы: «Разработка различных по эффективности, применяемым средствам алгоритмов и программ обработки строк»

1 Цель работы

Научить разрабатывать алгоритмы и программы обработки символьных массивов с применением строковых функций при решении задач

2 Задание

2.1. Часть-1

1. В заданном предложений поменять порядок следования слов на обратный.

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
using namespace std;


void task1();
void task2();
void task3();
void task4();
void task5();
void task6();

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");

        cout << "ВЫБОР ЗАДАНИЯ" << endl;
        cout << "1. реверс последовательности слов" << endl;
        cout << "2. Большой регистр" << endl;
        cout << "3. Вставка (*) после гласных" << endl;
        cout << "4. Удаление лишних пробелов" << endl;
        cout << "5.Нахождение знак + или - и чисел, следующих за ними" << endl;
        cout << "6. Символы, встречающиеся один раз" << endl;
    int num_zad;

    while (true) {
        cout << "\nВведите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): ";

        if (_getch() == 27) break;

        cin >> num_zad;
        cin.ignore();

        switch (num_zad) {
        case 1: task1(); break;
        case 2: task2(); break;
        case 3: task3(); break;
        case 4: task4(); break;
        case 5: task5(); break;
        case 6: task6(); break;
        default:
            cout << "Неверный номер задания!" << endl;
            break;
        }
    }

    return 0;
}
void task1() {
    cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ\n";
    string s;
```

```
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, s);
    s += ' ';
    s.insert(0, " ");
    for (size_t i = s.length() - 1, j = 0; i > 0; --i, ++j)
        if (s[j] == ' ')
        {
            string t(s.begin(), s.begin() + j);
            s.erase(0, j);
            s.insert(i, t);
            j = 0;
        }
    s.pop_back();
    s.erase(0, 1);
    cout << s << endl;
}
```

```
Введите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): 1
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ
Введите строку: Hello World
World Hello
```

Рисунок 1 - Пример выполнения задачи №1

12. Написать программу, заменяющую в тексте все большие латинские буквы на маленькие.

```
void task2() {
    cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 2 ЗАДАНИЕ\n";
    string str;
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, str);
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        int asciiCode = (int)str[i];
        if (asciiCode >= 97 and asciiCode <= 122) {
            asciiCode = asciiCode - 32;
            str[i] = static_cast<char>(asciiCode);
        }
    }
    cout << str;
}
```

```
Введите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): 2
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 2 ЗАДАНИЕ
Введите строку: Hello world
HELLO WORLD
```

Рисунок 2 - Пример выполнения задачи №12

14. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, слова отделены пробелами. После каждого гласного символа вставить символ “*”.

```
void task3() {
    cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 3 ЗАДАНИЕ\n";
    string str;
```

```
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, str);

    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        int asciiCode = (int)str[i];
        if (asciiCode == 65 || asciiCode == 69 || asciiCode == 73 || asciiCode == 79 ||
asciiCode == 85 || asciiCode == 89 ||
            asciiCode == 97 || asciiCode == 101 || asciiCode == 105 || asciiCode == 111 ||
asciiCode == 117 || asciiCode == 121) {
            str.insert(i + 1, 1, '*');
            i++;
        }
    }
    cout << str;
}
```

```
Введите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): 3
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 3 ЗАДАНИЕ
Введите строку: Hello world
He*llo* wo*rld
```

Рисунок 3 - Пример выполнения задачи №14

2.2. Часть-2

1. Отредактировать предложение, удаляя из него лишние пробелы, оставляя по одному пробелу между словами.

```
void task4() {
    cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 4 ЗАДАНИЕ\n";
    string str;
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, str);

    int i = 0;
    while (i < str.length() - 1) {
        int asciiCode = (int)str[i];
        int asciiCod = (int)str[i + 1];

        if (asciiCode == 32 and asciiCod == 32) {
            str.erase(i, 1);
        }
        else {
            i++;
        }
    }

    cout << str;
}
```

```
Введите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): 4
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 4 ЗАДАНИЕ
Введите строку: Hello    World    !
Hello World !
```

Рисунок 4 - Пример выполнения задачи №1

12. Задана строка символов, состоящая из букв, цифр, точек, символов «+» и «-». Выделить подстроку, состоящую из цифр, соответствующую целому числу (т.е. начинается со знака «+» или «-» и внутри подстроки нет букв и точки).

```
void task5() {
    cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 5 ЗАДАНИЕ\n";
    string str;
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, str);

    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        if ((str[i] == '+' || str[i] == '-') and isdigit(str[i + 1])) {
            cout << str[i];
            for (int j = i + 1; j < str.length() and isdigit(str[j]); j++) {
                cout << str[j];
            }
        }
    }
```

```
Введите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): 5
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 5 ЗАДАНИЕ
Введите строку: Hello23242+2324fdk-24343.1343krefj
+2324-24343
```

Рисунок 5 - Пример выполнения задачи №12

14. Из заданного текста предложения выбрать и вывести только те символы, которые встречаются в нем только один раз (в том порядке, в котором они встречаются в тексте).

```
void task6() {
    cout << "ВЫПОЛНЯЕТСЯ 6 ЗАДАНИЕ\n";
    string str;
    cout << "Введите текст: ";
    getline(cin, str);

    cout << "Символы, встречающиеся один раз: ";

    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        int count = 0;

        for (int j = 0; j < str.length(); j++) {
            if (str[j] == str[i]) {
                count++;
            }
        }

        if (count == 1) {
            cout << str[i];
        }
    }
}
```

```
Введите номер задания от 1 до 6 (ESC для выхода): 6
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 6 ЗАДАНИЕ
Введите текст: Hello World
Символы, встречающиеся один раз: He Wrd
```

Рисунок 6 - Пример выполнения задачи №14